

מגדירים את הפרמטר של החלוקה  $\lambda(P) = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta t_k$  האינטגרל  $\int_a^b t(t) dx$  מוגדר להיות הגדול כאשר  $\lambda(P) \rightarrow 0$  של סכומי רימן.

**כבר הוכחנו**

$$\int_a^b z(t) dt = \int_a^b [x(t) + iy(t)] dt = \int_a^b x(t) dt + i \int_a^b y(t) dt$$
 בתנאי ש  $x(t)$  ו  $y(t)$  שתייהן אינטגרביליות. למשל, אם שתייהן רציפות למקוטעין ב  $[a, b]$

### משפט 1 (בקיזור)

1.  $\int_a^b (z(t) \pm w(t)) dt = \int_a^b z(t) dt \pm \int_a^b w(t) dt$
2. אם  $c$  קבוע מרוכב,  $\int_a^b cz(t) dt = c \int_a^b z(t) dt$
3.  $\left| \int_a^b z(t) dt \right| \leq \int_a^b |z(t)| dt$
4. אם  $z'(t)$  רציפה ב  $[a, b]$ ,  $\int_a^b z'(t) dt = z(b) - z(a)$  (נוסחת נייטון ליבניץ במרוכבים)
5. אם  $z'(t)$  רציפה ב  $[a, b]$  אורך המסילה  $z = z(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  הוא  $\int_a^b |z'(t)| dt$

## אינטגרלים של משתנים מרוכבים

הסוג השני של אינטגרלים הם אינטגרלים מהצורה

$$\int f(z) dz$$

כאשר  $f(z)$  פונקציה מרוכבת של משתנה מרוכב. מוסכם שהוא אינטגרל מסילתי, ז"א האינטגרל מחושב על איזה מסילה  $\gamma$  במישור.  $\int_\gamma f(z) dz$  כאשר  $f(z)$  מוגדרת ורציפה למקוטעין על  $\gamma$ . כדי להגדיר את האינטגרל נעשה חלוקה  $P$  של  $\gamma$  ע"י נקודות  $z_0, z_1, \dots, z_n$  שהולכות בכיוון הנתון של  $\gamma$  מתחילתה עד סופה. סכום רימן יוגדר ע"י  $\sum_{k=1}^n f(z'_k) \Delta z_k$  כאשר לכל  $k$ ,  $z'_k$  נקודה ב  $\gamma$  בין  $z_{k-1}$  ל  $z_k$ ,  $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ . עוד נגדיר:  $\lambda(P) = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k|$  אם קיים  $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(z'_k) \Delta z_k$  לסכום של כל סכומי רימן, אז אותו גבול הוא  $\int_\gamma f(z) dz$

## חישוב בפועל של האינטגרל

נתאר את  $\gamma$  ע"י פרמטריזציה  $z = z(t) = x(t) + iy(t)$  ונניח שהמסילה "חלקה", ז"א

$z'(t)$  קיימת ורציפה ב  $[a, b]$ .

נעשה חלוקה  $P$  של  $[a, b]$ ,  $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ . היא משרה חלוקה של  $\gamma$  ע"י הנקודות  $z_0, z_1, \dots, z_n$  כאשר לכל  $k$   $z_k = z(t_k)$ .

לפי זה סכום רימן לאינטגרל  $\int_{\gamma} f(z) dz$  שהוא  $\sum_{k=1}^n f(z'_k) \Delta z_k$  יכול להתפרש כסכום

$$\sum_{k=1}^n f(z(t'_k)) [z(t_k) - z(t_{k-1})]$$

כאשר לכל  $k$   $t_{k-1} \leq t'_k \leq t_k$  נעניין בביטוי בסוגריים

$$z(t_k) - z(t_{k-1}) = x(t_k) + iy(t_k) - [x(t_{k-1}) + iy(t_{k-1})] =$$

$$= x(t_k) - x(t_{k-1}) + i[y(t_k) - y(t_{k-1})] =$$

$$= \left[ \frac{x(t_k) - x(t_{k-1})}{t_k - t_{k-1}} + i \frac{y(t_k) - y(t_{k-1})}{t_k - t_{k-1}} \right] (t_k - t_{k-1})$$

על פי משפט לגרנג' מאינפי זה שווה

$$(x'(t'_k) + iy'(t'_k))(t_k - t_{k-1})$$

כאשר לכל  $k$ ,  $t'_k, t''_k \in [t_{k-1}, t_k]$ . כעת נתון ש  $x'(t)$  ו  $y'(t)$  רציפות ב  $[a, b]$ . לכן, כאשר  $(P)$  לקטן, הקטע  $[t_{k-1}, t_k]$  מאוד קטן והטעות "זניחה", הביטוי האחרון שווה

$$[x'(t'_k) + iy'(t'_k)](t_k - t_{k-1})$$

אם כן, סכום רימן

$$\sum_{k=1}^n f(z(t'_k)) \Delta z_k = \sum_{k=1}^n f(z(t'_k)) [x'(t'_k) + iy'(t'_k)] =$$

$$= \sum_{k=1}^n f(z(t'_k)) z'(t'_k) \underbrace{(t_k - t_{k-1})}_{\Delta t_k}$$

זה סכום רימן עבור אינטגרל מסוג ראשון. כאשר  $\lambda(P) \rightarrow 0$  הוא שואף לאינטגרל  $\int_{\gamma} f(z) dz$  והוא שווה  $\int_a^b f(z(t))$ .

## דרך פורמלית

נתון  $\int_{\gamma} f(z) dz$ . נבנה פרמטריזציה ל- $\gamma$ :

$$z = z(t) \quad a \leq t \leq b$$

אז  $\frac{dz}{dt} = z'(t)$ . פורמלית  $dz = z'(t) dt$  ונציב:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b \underbrace{f(z(t))}_{f(z)} \underbrace{z'(t) dt}_{dz}$$

## דוגמאות חישוב

1. נחשב  $\int_{\gamma} \bar{z} dz$  כאשר  $\gamma$  היא קשת מעגל היחידה מ- $1$  עד  $e^{i\pi/3}$

**פתרון:** תחילה יש להמציא פרמטריזציה ל- $\gamma$ . כאן  $\gamma$  היא קשת מעגל היחידה, הוא  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ , אז  $z = e^{i\theta}$

$$z = re^{i\theta} = 1e^{i\theta} = e^{i\theta}$$

לכן  $\gamma$  מתוארת ע"י

$$z(\theta) = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/3$$

לפי זה

$$\frac{dz}{d\theta} = ie^{i\theta}$$

$$dz = ie^{i\theta} d\theta$$

$$\bar{z} = \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$$

נחזור לאינטגרל

$$\int_{\gamma} \bar{z} dz = \int_0^{\pi/3} \underbrace{e^{-i\theta}}_{\bar{z}} \underbrace{ie^{i\theta} d\theta}_{dz} = \int_0^{\pi/3} i d\theta = i\pi/3$$

2. נגדיר את  $\gamma_1$  בתור קטע הישר מ- $1$  עד  $e^{i\pi/3}$ . נחשב  $\int_{\gamma_1} \bar{z} dz$

**פתרון:** תחילה צריכים להמציא פרמטריזציה ל- $\gamma_1$ . יש בזה כלל: הקטע הישר שהולך מ- $z_1$  עד  $z_2$  ב- $\mathbb{C}$  נתון ע"י

$$z(t) = z_1 + (z_2 - z_1)t \quad 0 \leq t \leq 1$$

**הסבר:** לפי הנוסחה

$$z(0) = z_1 + (z_2 - z_1)0 = z_1$$

$$z(1) = z_1 + (z_2 - z_1)1 = z_2$$

והפונקציה לינארית ב $t$ , ולכן זה מגדיר קטע ישר מ $z_1$  ל $z_2$ .  
בתרגיל שלנו,  $\gamma_1$  הולך מ $1$  עד  $e^{i\pi/3}$  בקטע ישר. לכן היא נתונה ע"י

$$z(t) = 1 + (e^{i\pi/3} - 1)t \quad 0 \leq t \leq 1$$

לפי זה,

$$\bar{z}(t) = 1 + (e^{-i\pi/3} - 1)t$$

$$dz = (e^{i\pi/3} - 1) dt$$

לכן

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \bar{z} dz &= \int_0^1 \underbrace{\left[1 + (e^{-i\pi/3} - 1)t\right]}_{\bar{z}} \underbrace{(e^{i\pi/3} - 1) dt}_{dz} = \\ &= (e^{i\pi/3} - 1) \int_0^1 \left[1 + (e^{-i\pi/3} - 1)t\right] dt = \\ &= (e^{i\pi/3} - 1) \left[ t + (e^{-i\pi/3} - 1) \frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \\ &= (e^{i\pi/3} - 1) \left( 1 + \frac{e^{-i\pi/3} - 1}{2} \right) \end{aligned}$$

## הערה

לכל מסילה יש  $\infty$  פרמטריזציות.

למשל: מעגל היחידה מתואר נגד כיוון השעון ע"י

$$z(\theta) = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

אבל הוא גם מתואר על ידי

$$z(\theta) = e^{2i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

או

$$z(t) = \begin{cases} t + i\sqrt{1-t^2} & -1 \leq t \leq 1 \\ t - i\sqrt{1-t^2} & -1 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

3. שאלה: האם האינטגרל  $\int_{\gamma} f(z) dz$  תלוי בפרמטריזציה של  $\gamma$ ?

תשובה: ודאי שלא! כי הגדרנו את  $\int_{\gamma} f(z) dz$  כגבול של סכומי רימן מבלי להזכיר פרמטריזציה. הפרמטריזציה הובאה רק כמכשיר לחשב את האינטגרל. לכן באופן אוטומטי האינטגרל ב"ת בפרמטריזציה.

אמנם יש ספרים שמגדירים  $\int_{\gamma} f(z) dz$  בעזרת פרמטריזציה

$$\int_{\gamma} f(z) dz \equiv \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

ואז הם מוכיחים משפט האומר שערך האינטגרל ב"ת בפרמטריזציה של  $\gamma$ .

## משפט 2 (תכונות האינטגרל)

נניח ש  $\gamma$  היא מסילה חלקה במישור,  $f(z)$  ו  $g(z)$  מוגדרות ורציפות למקוטעין ב  $\gamma$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$  קבוע מרוכב. אזי:

$$1. \int_{\gamma} [f(z) \pm g(z)] dz = \int_{\gamma} f(z) dz \pm \int_{\gamma} g(z) dz$$

$$2. \int_{\gamma} cf(z) dz = c \int_{\gamma} f(z) dz$$

$$3. \int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz \text{ כאשר } -\gamma \text{ היא המסילה } \gamma \text{ מתוארת בכיוון ההפוך}$$

$$4. \text{ אם } \gamma = \gamma_1 + \gamma_2 \text{ אזי } \int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

$$5. \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq ML \text{ כאשר } M = \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \text{ ו } L = |\gamma| \text{ (האורך של } \gamma \text{)}$$

## הוכחה

אפשר להוכיח את כל הסעיפים או ע"י סכומי רימן או ע"י פרמטריזציה.

כאן נוכיח את (1) ו(2) בעזרת פרמטריזציה:  $\gamma$  נתונה ע"י  $a \leq t \leq b$ ,  $z = z(t)$ :

$$1. \int_{\gamma} (f \pm g)(z) dz = \int_a^b (f \pm g)(z(t)) z'(t) dt \text{ זה אינטרגל מסוג ראשון. ע"פ משפט 1 הוא לינארי, ולכן האינטגרל האחרון שווה}$$

$$\int_a^b f(z(t)) z'(t) dt \pm \int_a^b g(z(t)) z'(t) dt = \int_{\gamma} f(z) dz \pm \int_{\gamma} g(z) dz$$

2. דומה ל(1)

$$\int_{\gamma} cf(z) dz = \int_a^b cf(z(t)) z'(t) dt = c \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = c \int_{\gamma} f(z) dz$$

3. נוכיח באמצעות סכום רימן. עבור  $\int_{\gamma} f(z) dz$  הוא סכום מהסוג

$$\sum_{k=1}^n f(z'_k) \Delta z_k = f(z'_1)(z_1 - z_0) + f(z'_2)(z_2 - z_1) + \dots + f(z'_{n-1})(z_{n-1} - z_{n-2}) + f(z'_n)(z_n - z_{n-1})$$

"מינוס" סכום זה נתון ע"י

$$f(z'_n)(z_{n-1} - z_n) + f(z'_{n-1})(z_{n-2} - z_{n-1}) + \dots + f(z'_1)(z_0 - z_1)$$

שה בדיוק סכום רימן עבור  $\int_{-\gamma} f(z) dz$ . בגבול, כאשר  $\lambda(P) \rightarrow 0$ , נקבל

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$$

4. נעשה חלוקה  $P$  של  $\gamma_1$  וחלוקה  $Q$  של  $\gamma_2$ . האיחוד שלהם הוא  $R = P \cup Q$  חלוקה ל $\gamma$ .

כעת, אם  $S_P$  הוא סכום רימן בנוי על  $P$  עבור  $\int_{\gamma_1} f(z) dz$  ו  $S_Q$  סכום רימן בנוי על  $Q$  עבור  $\int_{\gamma_2} f(z) dz$ . אז  $S_P + S_Q$  הוא סכום רימן עבור  $\int_{\gamma} f(z) dz$ , והוא בנוי על  $R$ . נקרא לו  $S_R$ . ז"א  $S_R = S_P + S_Q$ .

כעת, כאשר  $\lambda(P) \rightarrow 0$  וגם  $\lambda(Q) \rightarrow 0$  אוטומטית  $\lambda(R) \rightarrow 0$  ונקבל

$$\lim_{\lambda(R) \rightarrow 0} S_R = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S_P + \lim_{\lambda(Q) \rightarrow 0} S_Q$$

זאת אומרת

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

5. סכום רימן ל  $\int_{\gamma} f(z) dz$  הוא סכום מהסוג  $S_R = \sum_{k=1}^n f(z'_k) \Delta z_k$ , לכן

$$|S_R| = \left| \sum_{k=1}^n f(z'_k) (z_k - z_{k-1}) \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(z'_k)| |z_k - z_{k-1}| \leq \sum_{k=1}^n M |z_k - z_{k-1}| = M \sum_{k=1}^n |z_k - z_{k-1}| = ML$$

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq ML \quad \text{הוכחנו שלכל סכום רימן} \quad |S_R| \leq ML \quad \lim |S_R| \leq ML$$

מש"ל

## הכללות

1. אם  $f(z) = \sum_{k=1}^n c_k f_k(z)$  אז

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n c_k \int_{\gamma} f_k(z) dz$$

(וזאת הכללה של (1) ו(2) ביחד)

2. אם  $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \dots + \gamma_n$  אזי

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz$$

ההוכחה של 1 ו-2 באינדוקציה

### משפט 3

תהי  $\gamma$  מסילה ב- $\mathbb{C}$  שהולכת מ- $z_1$  עד  $z_2$ . תהי  $f(z)$  פונקציה מוגדרת ובעלת נגזרת רציפה  $f'(z)$  לאורך  $\gamma$ . אז:

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = f(z_2) - f(z_1)$$

### הוכחה

לפי הנתון  $\gamma$  מתוארת א"י  $z = z(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  כאשר  $z'(t)$  קיימת ורציפה ב- $[a, b]$  ו- $z(b) = z_2$ ,  $z(a) = z_1$ .  
כעת:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f'(z(t)) z'(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} f(z(t)) dt = f(z(t)) \Big|_a^b = f(z(b)) - f(z(a)) = f(z_2) - f(z_1)$$

### מסקנה 1

תהי  $\gamma$  מסילת חלקה ב- $\mathbb{C}$ . תהי  $f(z)$  מוגדרת ורציפה ב- $\gamma$  ונניח שקיימת ל- $f$  פונקציה קדומה  $F(z)$  לאורך  $\gamma$ .  
כעת, אם  $\gamma$  הולכת מ- $z_1$  עד  $z_2$ , אזי

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_2) - F(z_1)$$

### הוכחה

לפי הנתון לכל  $z$  ב- $\gamma$ ,  $F'(z) = f(z)$ , לכן

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} F'(z) dz = F(z_2) - F(z_1)$$

## מסקנה 2

תהי  $\gamma$  ב- $\mathbb{C}$  מסילה חלקה וסגורה. תהי  $f(z)$  מוגדרת ורציפה ב- $\gamma$  ובעלת פונקציה קדומה  $F(z)$  לאורך  $\gamma$ . אזי  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ .

## הוכחה

ניקח נקודה כלשהי  $z_1$  ב- $\gamma$ . אפשר להסתכל על  $\gamma$  כמסילה מ- $z_1$  עד  $z_1$ . לפי מסקנה 1,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_1) - F(z_1) = 0$$

מ.ש.ל.

## דוגמאות חישוב

1. נחשב  $\int_{\gamma} z^2 dz$  כאשר  $\gamma$  מסילה הנתונה ע"י

$$z(t) = t^2 \cos(t) + it \sin(t^2), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

## תשובה

$$z(0) = 0$$

$$z(\pi) = -\pi^2 + i\pi \sin \pi^2$$

ז.א.,  $\gamma$  הולכת מ- $z_1 = 0$  עד  $z_2 = -\pi^2 + i\pi \sin(\pi^2)$ . ע"פ משפט 3 מסקנה 1

$$\int_{\gamma} z^2 dz = \left. \frac{z^3}{3} \right|_{z_1}^{z_2} = \frac{(-\pi^2 + i\pi \sin(\pi^2))^3}{3} - 0$$

2. (ממבחן)  $\gamma$  מורכבת מהקטע מ-0 ל-1, משם דרך קשת של מעגל היחידה ל- $i$ , ומשם בקטע חזרה ל-0. צריך לחשב  $\int_{\gamma} z^n \bar{z} dz$  כאשר  $n \in \mathbb{N}$ .

## תשובה

אף על פי ש- $\gamma$  סגורה, לא נוכל לאפס את האינטגרל, כי לא ידועה לנו פונקציה קדומה ל- $z^n \bar{z}$  (ואפשר להוכיח שלא קיימת פונקציה קדומה).

רוב הסטודנטים שהצליחו במבחן פירקו את  $\gamma$  ל- $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$  וחישבו  $\int_{\gamma_k} z^n \bar{z} dz$  ע"י פרמטריזציה אחרת לכל  $k = 1, 2, 3$ . אבל יש דרך יותר קלה:

## דרך המלך

$\gamma_1$  הוא קטע ממשי. שים  $\bar{z} = z$ , לכן

$$\int_{\gamma_1} z^n \bar{z} dz = \int_{\gamma_1} z^{n+1} dz = \frac{z^{n+2}}{n+2} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+2}$$

על  $\gamma_2$ ,  $z\bar{z} = 1$ ,  $\bar{z} = 1/z$ , לכן

$$\int_{\gamma_2} z^n \bar{z} dz = \int_{\gamma_2} z^{n-1} dz = \frac{z^n}{n} \Big|_1^i = \frac{i^n}{n} - \frac{1}{n}$$

על  $\gamma_3$ ,  $\bar{z} = -z$  ולכן

$$\int_{\gamma_3} z^n \bar{z} dz = \int_{\gamma_3} -z^{n+1} dz = -\frac{z^{n+2}}{n+2} \Big|_i^0 = \frac{i^{n+2}}{n+2}$$

תשובה סופית:

$$\frac{1}{n+2} + \frac{i^n}{n} - \frac{1}{n} + \frac{i^{n+2}}{n+2}$$